🎧 **Képben vagy?** · *Miért pattogzik le a teraszlap? Vízfelvétel és fagyállóság* (5:41)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Vízfelvétel és fagyállóság

🗓️ Óra: szept. 11., 15. · 🔖 Tankönyv: 2.7-2.7.6. fejezet, 23-25. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - A vízzel szembeni viselkedés szerint az anyag vízáteresztő, vízfelszívó, vízzáró, vízhatlan vagy víztaszító lehet.
> - Víztartalom: $W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$, az anyagban éppen lévő víz a tömegállandóságig szárított tömeghez viszonyítva.
> - Vízfelvevő képesség: a vízzel telített minta (m_v) legfeljebb mennyi vizet vesz fel a száraz tömegéhez képest, tömeg%-ban; minél porózusabb az anyag, általában annál többet.
> - Nagyobb nedvesség kisebb szilárdságot okoz; ezt a lágyulási tényező fejezi ki.
> - Fagyállóság: az ismételt fagyás-felengedés elleni ellenállás. A megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; az f150 jelölés 150 fagyasztási ciklust jelent.
>
> ⚠️ gépi javítás

Az épületet eső, talajnedvesség és pára éri. A víz bejuthat az anyagok pórusaiba, ott gyengítheti őket, fagyáskor pedig szét is repesztheti. Ezért az anyagok vízzel kapcsolatos tulajdonságait, a **hidrotechnikai tulajdonságokat** ismerni kell, mielőtt egy anyagot lábazatba, tetőre vagy homlokzatra választunk.

💡 gépi magyarázat

A pórus az anyag belsejében lévő apró üreg; a porozitás a pórusok térfogatának részaránya. Ezekre a fogalmakra ez a lap végig épít.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hogyan viselkedik az anyag vízzel érintkezve?

🗓️ Óra: szept. 11.

A hidrotechnikai tulajdonságok a vízzel kapcsolatos tulajdonságok. A vízzel szembeni viselkedésük szerint az anyagokat így csoportosítjuk:

Csoport	Mit csinál a vízzel?	Példa
Vízáteresztő	A víz akadály nélkül átszivárog rajta.	Homok
Vízfelszívó	Ha csak egy részén érintkezik vízzel, a hajszálcsövesség révén a többi részébe is felszívja.	Agyagtégla
Vízzáró	Csak annyi vizet enged át, amennyi a másik oldalán el is tud párologni.	Vízzáró beton
Vízhatlan	A vizet egyáltalán nem bocsátja át.	Vízszigetelő anyagok
Víztaszító	Nem képes magába szívni a vizet.	Viasz

A **hajszálcsövesség (kapillaritás)** azt jelenti, hogy nagyon vékony, összefüggő pórusokban, a hajszálcsövekben (kapillárisokban) a víz a nehézségi erő ellenére is felfelé és oldalra vándorol. Ennek oka, hogy a víz és a pórusfal között erős a tapadás, az adhézió. Így szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal lábazata.

💡 gépi magyarázat

A vízhatlan anyagokból, például bitumenből, műanyagokból és fémekből vízszigetelő réteg készíthető. A víztaszító anyag a felületéről is lepergeti a vizet.

📗 A tankönyv alapján

A víztaszító és a vízhatlan nem ugyanaz. A víztaszító a felület nedvesedését jellemzi: a vízcsepp legördül róla. A vízhatlan azt, hogy a víz az anyagon, rétegen egyáltalán nem jut át. Egy víztaszító bevonattal kezelt, de repedt felületen a víz még átjuthat.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Nedvességfelvétel és nedvességleadás

🗓️ Óra: szept. 11.

A nedvességfelvétel és a nedvességleadás (nedvességvesztés) főleg a porózus anyagoknál fontos.

- **Légszáraz állapot:** az anyag nedvességtartalma egyensúlyban van a környezetével; ezt egyensúlyi nedvességtartalomnak nevezzük.
- **Abszolút száraz állapot:** mesterséges szárítással érhető el.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A nem teljesen tömör anyagok a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően folyamatosan vesznek fel vagy adnak le nedvességet, amíg el nem érik a légszáraz állapotot. Abszolút száraz állapotban az anyag minden nedvességét leadta. Nedvesség közvetlen vízzel érintkezéssel és az anyagban vagy a felületén lecsapódó párából is juthat az anyagba.

📗 A tankönyv alapján

Víztartalom

🗓️ Óra: szept. 11.

A **víztartalom** (W) megmutatja, mennyi víz van az anyagban a mérés pillanatában, a száraz tömeghez viszonyítva, tömegszázalékban:

$$W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

Itt m_n a nedves tömeg, m_{sz} a száraz tömeg; a számláló különbsége a víz tömege. Szövegesen: a víz tömege osztva a száraz tömeggel, százalékban. A száraz tömeget **tömegállandóságig** szárítva kapjuk meg: a mintát addig szárítjuk és mérjük újra, amíg a tömege már nem csökken.

A mintát szárítókemencében, 100-105 °C-on szárítjuk.

📗 A tankönyv alapján

Saját példa: a minta nedves tömege 110 g, a száraz 100 g. A víz 10 g, ezért $W = 10/100 \cdot 100\% = 10\%$.

💡 gépi magyarázat

Vízfelvevő képesség, vízfelvétel

🗓️ Óra: szept. 11.

Minél porózusabb az anyag, annál több vizet tud felvenni. A vízfelvételt tömegszázalékban adjuk meg; ehhez a vízzel telített minta tömegét (m_v) mérjük.

A **vízfelvevő képesség** megmutatja, legfeljebb mennyi vizet tud az anyag magába szívni. A mintát először tömegállandóságig szárítjuk (m_{sz}), majd legalább 24 órás áztatással vagy főzéssel vízzel telítjük, amíg több vizet már nem vesz fel (m_v):

$$W_f = \frac{m_v - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

A víz sosem tölti ki a pórusok teljes térfogatát; a felvett víz mennyisége a pórusok alakjától, méretétől és elrendeződésétől is függ. A teljesen tömör anyagok, például a fémek és a bitumen, nem vesznek fel vizet.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A két képlet alakja egyforma, de mást mér. A víztartalom a pillanatnyi állapotot írja le, a vízfelvétel a telítéskor felvehető legnagyobb mennyiséget. A víz csak a kívülről elérhető, nyitott pórusokba jut be; a zárt pórusok üresek maradnak.

💡 gépi magyarázat



Az ábra ugyanazt a mintát mutatja három állapotban: szárazon 100 g, nedvesen 110 g, telítve 120 g. A víztartalom ezért 10%, a vízfelvétel 20%. A sávok tömegarányt mutatnak; mindkét képlet nevezője a száraz tömeg.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vízzáróság

🗓️ Óra: szept. 11.

Vízzáró az az anyag, amelyen csak annyi víz hatol át, amennyit a víznyomással ellentétes oldalon el tud párologtatni.

A párolgás oldali felület ezért száraznak látszik. A vizsgálatban a próbatestet körben tömítik, hogy a víz csak az anyagon át távozhasson. 24 óra után a külső felület nem lehet nedves, és a víz legfeljebb a vastagság harmadáig hatolhat be. Épületszerkezetre is előírható vízzáróság: ha a legnagyobb üzemi víznyomáson 24 óra alatt legfeljebb 0,4 l/m² víz szivárog át, a szerkezet mérsékelten vízzáró, legfeljebb 0,2 l/m² esetén vízzáró, legfeljebb 0,1 l/m² esetén különösen vízzáró.

📗 A tankönyv alapján

Lágyulási tényező

🗓️ Óra: szept. 15.

A víztartalom befolyásolja az építőanyagok szilárdsági tulajdonságait: nagyobb nedvességhez kisebb szilárdság tartozik.

A **szilárdság** azt mutatja meg, mekkora terhelést bír el az anyag tönkremenetel nélkül. A nedvesség a legtöbb porózus anyagot gyengíti; ezért ázik szét és mállik le egy tartósan nedves lábazat vakolata.

💡 gépi magyarázat

A **lágyulási tényező** a vízzel telített és a teljesen kiszárított anyag szilárdságának hányadosa:

$$\text{lágyulási tényező} = \frac{f_{tel}}{f_{sz}}$$

Itt f_{tel} a telített, f_{sz} a száraz minta azonos módon mért szilárdsága. Mértékegysége nincs, értéke legfeljebb 1. Az építőanyagoknál legalább 0,8 kell. Például a 0,95-ös lágyulási tényező azt jelenti, hogy az átázott anyag megőrzi száraz szilárdságának 95%-át.

📗 A tankönyv alapján

Fagyállóság

🗓️ Óra: szept. 15.

A **fagyállóság** azt mutatja, mennyire áll ellen az anyag a többszöri fagyás-felengedés ciklusnak.

Miért káros a fagy? A víz megfagyva kitágul: a jég térfogata kb. 9%-kal nagyobb, mint a vízé. Ez a jég kisebb sűrűségéből következik: a jég sűrűsége kb. 917 kg/m³, a vízé 1000 kg/m³, és $1000/917 \approx 1{,}09$. Ha a pórusok vízzel csaknem teli vannak, a táguló jég nyomja a

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

pórusfalat. Minden újabb fagyás-felengedés tovább növeli a repedéseket, ezért mállik, pattogzik le idővel a nem fagyálló anyag felülete.[1]

⚠️🤖 gépi javítás

A fagyállóságot egy f betűvel és utána a fagyasztási ciklusok számával jelöljük. Az **f150** azt jelenti, hogy az anyag 150 fagyasztás-felolvasztás után is teljesíti a fagyállóság követelményeit.

A vizsgálatban a vízzel telített próbatestet ismételten megfagyasztják és felolvasztják; a szokásos ciklusszámok 15, 25, 50, 100 és 150.

📗 A tankönyv alapján

Fagyállónak minősül az az anyag, amelynek az előírt számú fagyasztási ciklus után:

- a tömegvesztesége kisebb, mint 5%, és
- a szilárdsága eléri a fagyasztás előtti szilárdság legalább 75%-át.

Vizsgálat nélkül is fagyállónak tekintjük azt az anyagot, amelynek a vízfelvevő képessége kisebb, mint 0,5 tömeg%: ennyi vízből fagyáskor nem keletkezik káros mennyiségű jég. Ez tehát nem egy harmadik, a másik kettővel együtt teljesítendő feltétel, hanem külön eset, amikor a fagyasztásos vizsgálat elhagyható.

⚠️🤖 gépi javítás

A vízfelvevő képesség és a fagyállóság tehát összefügg: amelyik anyag kevés vizet vesz fel, abban kevés víz fagyhat meg. Ezért fontos például a kültéri burkolólapoknál a kis vízfelvétel. Egy konkrét termék fagyállóságát mindig a termékre előírt vizsgálat és ciklusszám dönti el.

💡🤖 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Miért szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal?

2. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?

3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?

4. Egy tégla száraz tömege 2000 g, vízzel telítve 2300 g. Mennyi a vízfelvétele?

5. Mit jelent, ha egy anyag lágyulási tényezője 0,9?

6. Miért károsíthatja a fagy a nedves, pórusos anyagot?

7. Mit jelent az f150 jelölés, és mikor fagyálló egy anyag?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; a kisebb mint 0,5 tömeg% vízfelvevő képesség nem harmadik, egyszerre teljesítendő feltétel, hanem az az eset, amikor az anyagot vizsgálat nélkül is fagyállónak tekintjük. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

Források

1. USGS: Water Density. https://www.usgs.gov/water-science-school/science/water-density (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Miért szívja fel a talajnedvességet egy szigeteletlen téglafal?

A tégla vízfelszívó anyag: vékony, összefüggő pórusaiban a víz hajszálcsövességgel a nehézségi erő ellenére is felfelé vándorol.

2. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?

Nem. A víztaszító a felület nedvesedését jellemzi (a víz lepereg róla), a vízhatlan azt, hogy a víz egyáltalán nem jut át az anyagon.

3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?

A víz 10 g; $W = 10/200 \cdot 100\% = 5\%$.

4. Egy tégla száraz tömege 2000 g, vízzel telítve 2300 g. Mennyi a vízfelvétele?

$W_f = (2300 - 2000)/2000 \cdot 100\% = 15\%$.

5. Mit jelent, ha egy anyag lágyulási tényezője 0,9?

Vízzel telítve a száraz szilárdságának 90%-át tartja meg. Ez megfelel a legalább 0,8-as elvárásnak.

6. Miért károsíthatja a fagy a nedves, pórusos anyagot?

A pórusokban megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő, és a jég nyomja a pórusfalakat. Az ismétlődő fagyás-felengedés egyre nagyobb repedéseket okoz.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mit jelent az f150 jelölés, és mikor fagyálló egy anyag?

> 150 fagyasztás-felolvasztás ciklus után is teljesíti a követelményeket: a tömegvesztesége 5% alatti, a szilárdsága legalább a kiinduló 75%-a. A 0,5 tömeg% alatti vízfelvételű anyag vizsgálat nélkül is fagyállónak számít.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/